

KL-GTCS系列

MODBUS位址及功能碼說明

V1.08
2024/12/26

目錄

1. 連線設定.....	4
1.1 TCP 連線方式及設定.....	4
1.2 RS-232 連線方式及設定	4
2. MODBUS 資料格式.....	4
3. 文件資訊.....	4
4. 紀錄資訊.....	5
4.1 鎖附結果資訊.....	5
4.2 進階鎖附步驟資訊位址.....	8
4.3 鎖附過程資訊.....	9
4.3.1 鎖附過程-扭力	9
4.3.2 鎖附過程-角度	9
4.3.3 鎖附過程-轉速	9
4.3.4 鎖附過程-功率	9
4.3.5 鎖附過程-時間	10
4.4 控制器目前資訊.....	11
4.4.1 目前工作狀態.....	11
4.4.2 目前條碼.....	11
4.4.3 目前起子狀態.....	11
4.4.4 目前控制器設定.....	12
4.4.5 目前起子設定.....	12
5. 功能設定.....	14
5.1 控制器鎖附操作.....	14
5.2 鎖附過程設定(MODBUS)	14
5.3 匯出鎖附紀錄.....	15
5.4 匯入鎖附設定.....	15
5.5 匯出鎖附設定.....	15
5.6 重設使用者登入密碼.....	16
5.7 軟體更新.....	16
5.8 刪除控制器鎖附紀錄.....	16
5.9 重啟控制器.....	16
5.10 輸入條碼.....	16
5.11 設定控制器螢幕亮度.....	16

5.12	設定控制器螢幕顯示方向.....	17
5.13	設定控制器時間時區.....	17
5.14	設定控制器時間時區.....	17
5.15	設定控制器網路自動校時.....	17
5.16	MODBUS 智能工作.....	18
5.16.1	MODBUS 智能工作設定	18
5.16.2	MODBUS 智能工序設定	19
5.16.3	MODBUS 智能步驟設定	20
5.17	MODBUS 進階工作.....	21
5.17.1	MODBUS 進階工作設定	21
5.17.2	MODBUS 進階工序設定	22
5.17.3	MODBUS 進階步驟一設定	23
5.17.4	MODBUS 進階步驟二設定	24
5.17.5	MODBUS 進階步驟三設定	25
5.17.6	MODBUS 進階步驟四設定	26
5.17.7	MODBUS 進階步驟五設定	27
5.17.8	MODBUS 進階步驟六設定	28
5.17.9	MODBUS 進階步驟七設定	29
5.17.10	MODBUS 進階步驟八設定	30
5.18	MODBUS 工作 I/O 設定	31
5.18.1	MODBUS 工作 I/O 輸入觸發事件設定	31
5.18.2	MODBUS 工作 I/O 輸出觸發事件設定	33
5.18.3	MODBUS I/O 輸出測試	36
5.19	MODBUS 工作 BARCODE STOP 功能設定	37
附錄 A	文字加長.....	38
A.1	鎖附結果資訊.....	38
A.2	目前工作狀態.....	38
A.3	目前控制器設定.....	38
A.4	MODBUS 智能工作/工序設定.....	38
A.5	MODBUS 進階工作/工序設定.....	39
附錄 B	時區表.....	40

1. 連線設定

GTCS 通訊方式採用 MODBUS TCP / MODBUS RTU 標準格式。

連線方式採用以下：

1.1 TCP連線方式及設定

- 控制器通訊模式選擇 LAN-DHCP或者LAN-STATIC。
- 控制器設定與電腦相同網域的IP。(選擇LAN-DHCP查看IP，或者選擇LAN-STATIC設定STATIC- IP及GATEWAY IP)。
- 設定控制器端SERVER PORT(預設502)，並按下SAVE。

1.2 RS-232連線方式及設定

通訊設定使用BAUDRATE: 115200 / DATA bits: 8 / Stop bits: 1 / Parity: None /
Flow control: Xon/Xoff。

2. MODBUS 資料格式

MODBUS PDU:

- 資料擺放格式採用 Big-Endian
- 讀取功能碼支援 Read Holding Registers
- 寫入功能碼支援 Write Single Register / Write Multiple Registers
(若寫入多個位址的ASCII僅支援Write Multiple Registers)

3. 文件資訊

- 作者:
- 支援控制器版本 V1.27 以上 (標規)
- 文件版本 V1.08
- 文件發行日期 2024/12/25
- 文件頁數: 47

4. 紀錄資訊

下列各表為紀錄資訊讀取位址及說明

註 1: 粗體為字串(ASCII)資料(每個位址會存放兩個字元)，其餘皆為數值

註 2: 扭力*依扭力單位(*10000(Kgf-m)，*1000(N-m)，*100(Kgf-cm/Lbf-in)，*10(cN-m))

4.1 鎖附結果資訊

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
1000	4096	1	鎖附結果年份	2000~2099	0x03
1001	4097	1	鎖附結果月份	1~12	0x03
1002	4098	1	鎖附結果日期	1~31	0x03
1003	4099	1	鎖附結果時	0~23	0x03
1004	4100	1	鎖附結果分	0~59	0x03
1005	4101	1	鎖附結果秒	0~59	0x03
1006	4102	10	鎖附控制器序號	ASCII	0x03
1010	4112	10	鎖附起子型號	ASCII	0x03
101A	4122	10	鎖附起子序號	ASCII	0x03
1024	4132	6	鎖附工作名稱	ASCII	0x03
102A	4138	6	鎖附工序名稱	ASCII	0x03
1030	4144	1	鎖附控制器型號	7	0x03
1031	4145	1	鎖附控制器編號	1~255	0x03
1032	4146	2	起子總使用次數	0~ 4294967295	0x03
1034	4148	1	鎖附工作編號	0~170	0x03
1035	4149	1	鎖附工序編號	1~99	0x03
1036	4150	1	鎖附組別編號	0	0x03
1037	4151	1	鎖附步驟編號	1~8	0x03
1038	4152	1	鎖附起子轉向	0: CW 順時針 1: CCW 逆時針	0x03
1039	4153	1	鎖附目標類型 (角度/扭力)	1: ANGLE 角度 2: TORQUE 扭力	0x03
103A	4154	1	鎖附起子編號	1	0x03
103B	4155	2	鎖附扭力 *依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
103D	4157	1	鎖附扭力單位	0: Kgf-m (公斤-公尺) 1: N-m (牛頓-公尺) 2: Kgf-cm (公斤-公分) 3: Lbf-in (磅-英吋) 4: cN-m (牛頓-厘米)	0x03
103E	4158	1	總鎖附時間(秒) * 1000	0~65535	0x03
103F	4159	2	鎖附角度	0~4294967295	0x03
1041	4161	1	鎖附顆數計數方式	0: DEC 倒數 1: INC 正數	0x03
1042	4162	1	鎖附顆數	1~99	0x03

1043	4163	1	總顆數	1~99	0x03
1044	4164	1	鎖附結果	3: REVERSE (拆螺絲) 4: OK 5: OK-SEQ (工序完成) 6: OK-JOB (工作完成) 7: NG 8: NS (NG 停止)	0x03
1045	4165	2	系統流水號	0~4294967295	0x03
1047	4167	1	起子狀態	0: enable 1: disable	0x03
1048	4168	1	錯誤訊息	0: 無錯誤 1: 控制器溫度異常 2: 馬達溫度異常 3: 馬達電流過高 4: 馬達峰值電流過高 5: 扭力超出上限 6: 馬達運轉異常 7: 鎖附時間低於下限 8: 超時鎖附 9: 編碼器無脈波 10: 霍爾傳感器無脈波 11: 母線電壓過高 12: 母線電壓過低 13: 設定工序異常 14: 設定步驟異常 15: 起子控制器通訊異常 16: 控制器 Flash 驗證碼錯誤 17: 控制器 Fram 驗證碼錯誤 18: 角度超出上限 19: 硬體保護異常 20: 啟動開關設置錯誤 21: 步驟數設置不一致 22: 起子基板 FRAM 異常 23: 扭力低於下限 24: 角度低於下限 25: 操作未完成 32: 工序完成按確認 33: 工作完成按確認 34: 工件復歸按確認	0x03
1049	4169	1	鎖附轉速	0~65535	0x03
104A	4170	2	鎖附目標扭力 *依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
104C	4172	2	鎖附扭力上限 *依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
104E	4174	2	鎖附扭力下限 *依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
1050	4176	2	鎖附目標角度	0~30600	0x03
1052	4178	2	鎖附角度上限	0~30600	0x03
1054	4180	2	鎖附角度下限	0~30600	0x03
1056	4182	2	鎖附門檻扭力 *依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
1058	4184	2	鎖附降轉速扭力 *依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
105A	4186	1	鎖附降轉速轉速	0~65535	0x03
105B	4187	1	鎖附尋牙轉速	0~65535	0x03
105C	4188	2	鎖附尋牙角度	0~30600	0x03
105E	4190	2	鎖附總角度	0~4294967295	0x03
1060	4192	50	鎖附條碼	ASCII	0x03

※扭力*依扭力單位(*10000(Kgf-m) , *1000(N-m) , *100(Kgf-cm/Lbf-in) , *10(cN-m))

4.2 進階鎖附步驟資訊位址

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長 度	參數說明	參數範圍	功能碼
1092	4242	2	進階鎖附步驟一最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
1094	4244	2	進階鎖附步驟一最後角度	0~65535	0x03
1096	4246	2	進階鎖附步驟二最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
1098	4248	2	進階鎖附步驟二最後角度	0~65535	0x03
109A	4250	2	進階鎖附步驟三最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
109C	4252	2	進階鎖附步驟三最後角度	0~65535	0x03
109E	4254	2	進階鎖附步驟四最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
10A0	4256	2	進階鎖附步驟四最後角度	0~65535	0x03
10A2	4258	2	進階鎖附步驟五最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
10A4	4260	2	進階鎖附步驟五最後角度	0~65535	0x03
10A6	4262	2	進階鎖附步驟六最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
10A8	4264	2	進階鎖附步驟六最後角度	0~65535	0x03
10AA	4266	2	進階鎖附步驟七最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
10AC	4268	2	進階鎖附步驟七最後角度	0~65535	0x03
10AE	4270	2	進階鎖附步驟八最後扭力*依扭力單位	0~TOOL MAX	0x03
10B0	4272	2	進階鎖附步驟八最後角度	0~65535	0x03

4.3 鎖附過程資訊

4.3.1 鎖附過程-扭力

※注意:扭力*依扭力單位(*10000(Kgf-m) , *1000(N-m) , *100(Kgf-cm/Lbf-in) , *10(cN-m))

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
2000	8192	2	鎖附過程資料點 1 – 扭力*依扭力單位	0~65535	0x03
...	...	...	...	...	...
2F9E	12190	2	鎖附過程資料點 2000 – 扭力*依扭力單位	0~65535	0x03

4.3.2 鎖附過程-角度

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
2FA0	12192	2	鎖附過程資料點 1 – 角度(°)	0~65535	0x03
...	...	...	...	...	...
3F3E	16190	2	鎖附過程資料點 2000 – 角度(°)	0~65535	0x03

4.3.3 鎖附過程-轉速

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
3F40	16192	1	鎖附過程資料點 1 – 轉速	0~65535	0x03
...	...	...	...	...	...
470F	18191	1	鎖附過程資料點 2000 – 轉速	0~65535	0x03

4.3.4 鎖附過程-功率

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
4710	18192	1	鎖附過程資料點 1 – 功率(0.1 瓦)*10	0~65535	0x03
...	...	...	...	...	...
4EDF	20191	1	鎖附過程資料點 2000 – 功率(0.1 瓦)*10	0~65535	0x03

4.3.5 鎖附過程-時間

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長 度	參數說明	參數範圍	功能碼
4EE0	20192	1	鎖附過程資料點 1 – 時間(0.1 毫秒) * 10	0~65535 (0.0~6553.5 毫 秒)	0x03
...	...	...	...	...	...
56AF	22191	1	鎖附過程資料點 2000 – 時間(0.1 毫秒) * 10	0~65535 (0.0~6553.5 毫 秒)	0x03

注意: 曲線圖時間支援範圍 0~6553.5 毫秒 時間表示方式採用相對時間 (第一個資料點的時間為 0)。

4.4 控制器目前資訊

4.4.1 目前工作狀態

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
10BD	4285	2	目前系統流水號	0~4294967295	0x03
10BF	4287	6	目前工作名稱	ASCII	0x03
10C5	4293	6	目前工序名稱	ASCII	0x03
10CB	4299	6	目前步驟名稱	ASCII	0x03
10D1	4305	1	目前工作號碼	0~221	0x03
10D2	4306	1	目前工序號碼	1~99	0x03
10D3	4307	1	目前步驟號碼	1~8	0x03
10D4	4308	1	目前顆數	1~99	0x03
10D5	4309	1	目前總顆數	1~99	0x03
10EA	4330	1	目前 I/O 輸入狀態	0~1023	0x03
10EB	4331	1	目前 I/O 輸出狀態	0~511	0x03

4.4.2 目前條碼

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
018C	396	50	目前控制器條碼內容	ASCII	0x03

4.4.3 目前起子狀態

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
10F8	4344	1	目前起子模式	0: 鎖附 1: 退鎖	0x03
10F9	4345	1	目前起子啟用狀態	0: 禁用 1: 啟用	0x03
10FA	4346	1	目前起子運轉狀態	0: 停止 1: 運轉	0x03

4.4.4 目前控制器設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0100	256	1	控制器號碼	1~255	0x03
0101	257	7	控制器名稱	ASCII	0x03
0108	264	1	控制器鎖附扭力單位	0: 公斤-公尺 1: 牛頓-公尺 2: 公斤-公分 3: 磅-英吋 4: 牛頓-厘米	0x03
0109	265	1	控制器語言	0: English 1: 繁體中文 2: 簡體中文	0x03
010A	266	1	控制器計數方式	0: 倒數 1: 正數	0x03
010B	267	1	控制器蜂鳴器	0: 關閉 1: 開啟	0x03
010C	268	1	控制器狀態儲存	0: 關閉 1: 開啟	0x03
010D	269	1	控制器磁碟已滿警告(%)	50~95	0x03
010E	270	1	控制器螢幕亮度	0~7	0x03
0110	272	1	控制器目前系統時間-年	2000~2099	0x03
0111	273	1	控制器目前系統時間-月	1~12	0x03
0112	274	1	控制器目前系統時間-日	1~31	0x03
0113	275	1	控制器目前系統時間-時	0~24	0x03
0114	276	1	控制器目前系統時間-分	0~59	0x03
0115	277	1	控制器目前系統時間-秒	0~59	0x03

4.4.5 目前起子設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0122	290	1	起子啟動設定	0: 外部 (遠端) 1: 下壓 2: 壓板 3: 壓板 和 下壓 6: 壓板 或 下壓 7: 壓板 或 外部 9: 壓板 或 下壓 或 外部啟動	0x03
0123	291	1	起子燈光設定	0: 常開 1: 關閉 2: 馬達運轉開啟	0x03
0124	292	1	起子壓板靈敏度(%)	10~90	0x03
0125	293	1	起子下壓靈敏度(%)	10~90	0x03

5. 功能設定

下各表為控制器相關設定位址及說明

(註: 粗體為字串(ASCII)資料(每個位址會存放兩個字元)，其餘皆為數值)

5.1 控制器鎖附操作

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
01C8	456	1	起子啟動	0: 停止 1: 啟動	0x03, 0x06, 0x10
01C9	457	1	起子退螺絲	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
01CA	458	1	確認	1: 確認	0x06, 0x10
01CB	459	1	清除顆數	1: 清除	0x06, 0x10
01CC	460	1	清除工序	1: 清除	0x06, 0x10
01CD	461	1	起子啟用 / 禁用	0: 禁用 1: 啟用	0x03, 0x06, 0x10
01CF	463	1	切換工作編號	1~99, 101~170, 201, 221	0x03, 0x06, 0x10
01D0	464	1	切換工序編號	1~99	0x03, 0x06, 0x10

注意:

- 欲使用指令控制起子需將起子設定為遠端啟動(至設定>>工具>> 工具設定 >> 啟動設定 >> 遠端啟動)。
- 使用指令控制起子啟動時(ON)，需要做其他操作時需將啟動關閉(OFF)。

5.2 鎖附過程設定(MODBUS)

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0140	320	1	前段過程曲線比例設定(%)	0~100	0x03, 0x06, 0x10
0141	321	1	前段過程曲線取樣時間(毫秒)	1~1000	0x03, 0x06, 0x10

注意: “前段過程曲線比例設定”及“前段過程曲線取樣時間”設定需要在鎖附前設定完成，鎖附過後修改設定會應用在下一 MODBUS 鎖附過程資料。

5.3 匯出鎖附紀錄

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
01EB	491	1	匯出鎖附紀錄-檔案目的地	1: FTP 2: USB1 3: USB2	0x06, 0x10
01EC	492	1	匯出鎖附紀錄-檔案類型	0: csv 1: zip	0x06, 0x10
01ED	493	1	匯出鎖附紀錄-起始年	1911~2099	0x06, 0x10
01EE	494	1	匯出鎖附紀錄-起始月	1~12	0x06, 0x10
01EF	495	1	匯出鎖附紀錄-起始日	1~31	0x06, 0x10
01F0	496	1	匯出鎖附紀錄-起始時	0~23	0x06, 0x10
01F1	497	1	匯出鎖附紀錄-起始分	0~59	0x06, 0x10
01F2	498	1	匯出鎖附紀錄-起始秒	0~59	0x06, 0x10
01F3	499	1	匯出鎖附紀錄-終止年	1911~2099	0x06, 0x10
01F4	500	1	匯出鎖附紀錄-終止月	1~12	0x06, 0x10
01F5	501	1	匯出鎖附紀錄-終止日	1~31	0x06, 0x10
01F6	502	1	匯出鎖附紀錄-終止時	0~23	0x06, 0x10
01F7	503	1	匯出鎖附紀錄-終止分	0~59	0x06, 0x10
01F8	504	1	匯出鎖附紀錄-終止秒	0~59	0x06, 0x10

5.4 匯入鎖附設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
01FA	506	1	匯入設定檔來源	1: FTP 2: USB1 3: USB2	0x06, 0x10
01FB	507	10	匯入檔案名稱	ASCII (不含 副檔名)	0x10

注意: 匯入設定檔後需重新開機

5.5 匯出鎖附設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
01F9	505	1	匯出設定檔目的地	1: FTP 2: USB1 3: USB2	0x06, 0x10

5.6 重設使用者登入密碼

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
021C	540	1	重設使用者登入密碼	1: 重設	0x06, 0x10

注意: 重設使用者密碼後, 密碼為 0000(預設)

5.7 軟體更新

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
01E0	480	1	軟體更新來源	1: FTP 2: USB1 3: USB2	0x06, 0x10
01E1	481	10	軟體更新檔案名稱	ASCII (不含 副檔名)	0x10

注意: 軟體更新成功後需重啟控制器

5.8 刪除控制器鎖附紀錄

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0205	517	1	刪除鎖附紀錄年份	1911~2099	0x06, 0x10

5.9 重啟控制器

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
01CE	462	1	重啟控制器	1: 重啟	0x06, 0x10

注意: 控制器會直接重啟不會回應

5.10 輸入條碼

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
018C	396	50	輸入條碼內容	ASCII	0x10

注意: 輸入錯誤的 ASCII 數值會被略過

5.11 設定控制器螢幕亮度

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
010E	270	1	設定控制器螢幕亮度	0~7	0x06, 0x10

5.12 設定控制器螢幕顯示方向

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
010F	271	1	設定控制器螢幕顯示方向	0: 與 LOGO 同向 1: 與 LOGO 反向 4: 翻轉	0x06, 0x10

注意: 控制器會直接重啟不會回應

5.13 設定控制器時間時區

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0110	272	1	設定控制器目前系統時間-年	2000~2099	0x06, 0x10
0111	273	1	設定控制器目前系統時間-月	1~12	0x06, 0x10
0112	274	1	設定控制器目前系統時間-日	1~31	0x06, 0x10
0113	275	1	設定控制器目前系統時間-時	0~24	0x06, 0x10
0114	276	1	設定控制器目前系統時間-分	0~59	0x06, 0x10
0115	277	1	設定控制器目前系統時間-秒	0~59	0x06, 0x10

注意: 使用 MODBUS TCP 連線, 進行時間設定後需重新連線

5.14 設定控制器時間時區

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0116	278	1	設定控制器時間時區	1~607	0x06, 0x10

注意: 參數對應時區請參照 附錄 A

5.15 設定控制器網路自動校時

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0117	279	1	設定控制器網路自動校時	1: 開啟	0x06, 0x10

注意:

1. 控制器網路設定需設定為 LAN-DHCP
2. 設定[控制器時間時區](#)至目前時區
3. 開啟[控制器網路自動校時](#)

5.16 MODBUS 智能工作

注意:

1. 設定 MODBUS 智能工作中所有的扭力數值單位為目前控制器所設定的扭力單位, (查詢方法請讀取目前控制器設定中**控制器鎖附扭力單位**位址)。
2. MODBUS 智能工作參數設定, 重啟控制器後會回到**預設值**
3. MODBUS 智能工作不支援**控制器狀態儲存**功能
4. 扭力*依扭力單位(*10000(Kgf-m), *1000(N-m), *100(Kgf-cm/Lbf-in), *10(cN-m))
- 5.

5.16.1 MODBUS 智能工作設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0300	768	1	恢復智能工作預設參數	1: 重置	0x06, 0x10
0301	769	1	智能_工作號碼	201	0x03, 0x06, 0x10
0302	770	6	智能_工作名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
0308	776	1	智能_工作完工信號	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0309	777	1	智能_工作完工確認停止	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
030A	778	1	智能_工作拆螺絲力道(%)	1~110	0x03, 0x06, 0x10
030B	779	1	智能_工作拆螺絲轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
030C	780	1	智能_工作拆螺絲設定	1: 逆時針 2: 禁用	0x03, 0x06, 0x10
030D	781	1	智能_工作拆螺絲計數模式	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
030E	782	2	智能_工作拆螺絲計數門檻扭力*依 扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10

注意: 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 201。

5.16.2 MODBUS 智能工序設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
033D	829	1	智能_工序號碼	1	0x03, 0x06, 0x10
033E	830	6	智能_工序名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
0344	836	1	智能_工序顆數	1~99	0x03, 0x06, 0x10
0345	837	1	智能_工序 NG 停止	0: 關閉 1~9: 次數	0x03, 0x06, 0x10
0346	838	1	智能_工序完成信號	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0347	839	1	智能_工序完成停止	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0348	840	1	智能_工序鎖附超時時間(0.1 秒)*10	0~200 (0.0~20.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10

注意: 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 201。

5.16.3 MODBUS 智能步驟設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0379	889	1	智能_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
037A	890	2	智能_步驟目標扭力*依扭力單位	參照控制器限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
037C	892	2	智能_步驟目標角度	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
037E	894	1	智能_步驟補償正負號	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
037F	895	2	智能_步驟補償值 *依扭力單位	補償後, 不可超出起子上限	0x03, 0x06, 0x10
0381	897	2	智能_步驟上限扭力 *依扭力單位	參照控制器限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0383	899	2	智能_步驟下限扭力 *依扭力單位	參照控制器限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0385	901	1	智能_步驟轉速	參照起子轉速範圍	0x03, 0x06, 0x10
0386	902	1	智能_步驟門檻類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
0387	903	2	智能_步驟門檻扭力 *依扭力單位	參照控制器限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0389	905	2	智能_步驟門檻角度	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
038B	907	1	智能_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
038C	908	2	智能_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
038E	910	2	智能_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0390	912	1	智能_步驟降轉模式	0: 關閉 1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
0391	913	2	智能_步驟降轉扭力*依扭力單位	參照控制器限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0393	915	2	智能_步驟降轉角度	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0395	917	1	智能_步驟降轉轉速	參照起子轉速範圍	0x03, 0x06, 0x10
0396	918	1	智能_步驟尋牙模式	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0397	919	1	智能_步驟尋牙轉速	參照起子轉速範圍	0x03, 0x06, 0x10
0398	920	2	智能_步驟尋牙角度	0~30600	0x03, 0x06, 0x10

注意: 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 201。

5.17 MODBUS 進階工作

注意:

1. 設定 MODBUS 進階工作中所有的扭力數值單位為目前控制器所設定的扭力單位, (查詢方法請讀取目前控制器設定中控制器鎖附扭力單位位址)。
2. MODBUS 進階工作參數設定, 重啟控制器後會回到**預設值**
3. MODBUS 進階工作不支援**控制器狀態儲存**功能
4. 扭力*依扭力單位(*10000(Kgf-m) , *1000(N-m) , *100(Kgf-cm/Lbf-in) , *10(cN-m))
- 5.

5.17.1 MODBUS 進階工作設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
03F6	1014	1	恢復進階工作預設參數	1: 重置	0x06, 0x10
03F7	1015	1	進階_工作號碼	221	0x03, 0x06, 0x10
03F8	1016	6	進階_工作名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
03FE	1022	1	進階_工作完工信號	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
03FF	1023	1	進階_工作完工確認停止	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0400	1024	1	進階_工作拆螺絲力道(%)	1 ~ 110	0x03, 0x06, 0x10
0401	1025	1	進階_工作拆螺絲轉速	參照起子轉速範圍	0x03, 0x06, 0x10
0402	1026	1	進階_工作拆螺絲設定	0: 順時針 1: 逆時針 2: 禁用	0x03, 0x06, 0x10
0403	1027	1	進階_工作拆螺絲計數模式	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0404	1028	2	進階_工作拆螺絲計數門檻*依扭力單位	參照控制器限制範圍	0x03, 0x06, 0x10

注意: 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。

5.17.2 MODBUS 進階工序設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0433	1075	1	進階_工序號碼	1	0x03, 0x06, 0x10
0434	1076	6	進階_工序名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
043A	1082	1	進階_工序顆數	1 ~ 99	0x03, 0x06, 0x10
043B	1083	1	進階_工序 NG 停止	0: 關閉 1~9: 次數	0x03, 0x06, 0x10
043C	1084	1	進階_工序完成信號	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
043D	1085	1	進階_工序完成停止	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
043E	1086	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
043F	1087	1	進階_工序超時時間(0.1 秒)*10	1 ~ 600 (0.0~60.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10

注意: 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。

5.17.3 MODBUS 進階步驟一設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
046F	1135	1	進階_開啟步驟 1	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0470	1136	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
0478	1144	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
0479	1145	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
047B	1147	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
047D	1149	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
047E	1150	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
047F	1151	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
0480	1152	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
0481	1153	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0483	1155	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0485	1157	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0487	1159	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
0488	1160	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
048A	1162	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
048C	1164	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
048D	1165	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
048E	1166	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.17.4 MODBUS 進階步驟二設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
04EC	1260	1	進階_開啟步驟二	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
04ED	1261	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
04F5	1269	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
04F6	1270	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
04F8	1272	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
04FA	1274	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
04FB	1275	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
04FC	1276	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
04FD	1277	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
04FE	1278	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0500	1280	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0502	1282	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0504	1284	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
0505	1285	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0507	1287	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0509	1289	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
050A	1290	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
050B	1291	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.17.5 MODBUS 進階步驟三設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0569	1385	1	進階_開啟步驟三	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
056A	1386	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
0572	1394	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
0573	1395	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
0575	1397	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0577	1399	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
0578	1400	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
0579	1401	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
057A	1402	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
057B	1403	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
057D	1405	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
057F	1407	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0581	1409	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
0582	1410	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0584	1412	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0586	1414	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
0587	1415	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
0588	1416	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.17.6 MODBUS 進階步驟四設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
05E6	1510	1	進階_開啟步驟四	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
05E7	1511	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
05EF	1519	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
05F0	1520	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
05F2	1522	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
05F4	1524	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
05F5	1525	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
05F6	1526	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
05F7	1527	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
05F8	1528	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
05FA	1530	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
05FC	1532	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
05FE	1534	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
05FF	1535	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0601	1537	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0603	1539	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
0604	1540	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
0605	1541	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.17.7 MODBUS 進階步驟五設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0663	1635	1	進階_開啟步驟五	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
0664	1636	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
066C	1644	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
066D	1645	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
066F	1647	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0671	1649	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
0672	1650	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
0673	1651	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
0674	1652	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
0675	1653	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0677	1655	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0679	1657	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
067B	1659	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
067C	1660	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
067E	1662	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0680	1664	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
0681	1665	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
0682	1666	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.17.8 MODBUS 進階步驟六設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
06E0	1760	1	進階_開啟步驟六	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
06E1	1761	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
06E9	1769	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
06EA	1770	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
06EC	1772	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
06EE	1774	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
06EF	1775	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
06F0	1776	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
06F1	1777	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
06F2	1778	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
06F4	1780	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
06F6	1782	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
06F8	1784	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
06F9	1785	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
06FB	1787	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
06FD	1789	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
06FE	1790	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
06FF	1791	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.17.9 MODBUS 進階步驟七設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
075D	1885	1	進階_開啟步驟七	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
075E	1886	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
0766	1894	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
0767	1895	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
0769	1897	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
076B	1899	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
076C	1900	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
076D	1901	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
076E	1902	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
076F	1903	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0771	1905	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0773	1907	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
0775	1909	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
0776	1910	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
0778	1912	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
077A	1914	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
077B	1915	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
077C	1916	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.17.10 MODBUS 進階步驟八設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
07DA	2010	1	進階_開啟步驟八	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10
07DB	2011	8	進階_步驟名稱	ASCII	0x03, 0x06, 0x10
07E3	2019	1	進階_步驟目標類型	1: 角度 2: 扭力	0x03, 0x06, 0x10
07E4	2020	2	進階_步驟目標角度	0 ~ 30600	0x03, 0x06, 0x10
07E6	2022	2	進階_步驟目標扭力 *依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
07E8	2024	1	進階_步驟延遲(0.1 秒) *10	0 ~ 100 (0.0~10.0 秒)	0x03, 0x06, 0x10
07E9	2025	1	進階_步驟轉向	0: 順時針 1: 逆時針	0x03, 0x06, 0x10
07EA	2026	1	進階_步驟轉速	參照起子轉 速範圍	0x03, 0x06, 0x10
07EB	2027	1	進階_步驟補償正負	0: 正值 1: 負值	0x03, 0x06, 0x10
07EC	2028	2	進階_步驟補償值*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
07EE	2030	2	進階_步驟扭力上限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
07F0	2032	2	進階_步驟扭力下限*依扭力單位	參照控制器 限制範圍	0x03, 0x06, 0x10
07F2	2034	1	進階_步驟角度監控模式	0: 關閉 1: 超出角度立即 停馬達 2: 角度監控	0x03, 0x06, 0x10
07F3	2035	2	進階_步驟角度上限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
07F5	2037	2	進階_步驟角度下限	0~30600	0x03, 0x06, 0x10
07F7	2039	1	進階_步驟紀錄角度	0: 不計 1: 正值累計 2: 負值累計	0x03, 0x06, 0x10
07DA	2010	1	進階_步驟加速斜率	20~5000	0x03, 0x06, 0x10
07DB	2011	1	進階_步驟中斷警告	0: 關閉 1: 開啟	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 修改參數後, 需要重新切換 JOB 至 JOB ID: 221。
2. 進階工作模式所應用的步驟會根據步驟順序啟用直到有步驟被關閉為止。

5.18 MODBUS 工作 I/O 設定

MODBUS(智能/進階)工作共用下列 I/O 設定

5.18.1 MODBUS 工作 I/O 輸入觸發事件設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0153	339	1	I/O 輸入事件重置	1: 重置	0x06, 0x10
0154	340	1	I/O 輸入事件號碼	參照輸入事件表號碼	0x03, 0x06, 0x10
0155	341	1	I/O 輸入編號 2-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
0156	342	1	I/O 輸入編號 3-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
0157	343	1	I/O 輸入編號 4-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
0158	344	1	I/O 輸入編號 5-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
0159	345	1	I/O 輸入編號 6-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
015A	346	1	I/O 輸入編號 7-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
015B	347	1	I/O 輸入編號 8-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
015C	348	1	I/O 輸入編號 9-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10
015D	349	1	I/O 輸入編號 10-設定	0: 關閉 1: 高準位 2: 低準位	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 操作順序需先選定輸入事件, 再設定輸入編號的觸發準位
2. 請勿將不同輸入事件觸發設定設定於相同編號內
3. 設定完成後, 請重新切換 JOB ID: 201 /JOB ID: 221, 應用修改結果

輸入事件表如下:

輸入事件號碼	輸入事件
200	啟動
201	拆螺絲
202	禁用
203	致能
204	確認
205	清除顆數
206	工序清除
207	重啟控制器
208	自訂義 1
209	自訂義 2
210	一次感應

5.18.2 MODBUS 工作 I/O 輸出觸發事件設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
015E	350	1	I/O 輸出事件號碼 1-事件	參照輸出事件 表號碼	0x03, 0x06, 0x10
015F	351	1	I/O 輸出事件號碼 1-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
0160	352	1	I/O 輸出事件號碼 1-脈衝訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
0161	353	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
0162	354	1	I/O 輸出事件號碼 2-事件	參照輸出事件 表號碼	0x03, 0x06, 0x10
0163	355	1	I/O 輸出事件號碼 2-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
0164	356	1	I/O 輸出事件號碼 2-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
0165	357	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
0166	358	1	I/O 輸出事件號碼 3-事件	參照輸出事件 表號碼	0x03, 0x06, 0x10
0167	359	1	I/O 輸出事件號碼 3-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
0168	360	1	I/O 輸出事件號碼 3-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
0169	361	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
016A	362	1	I/O 輸出事件號碼 4-事件	參照輸出事件 表號碼	0x03, 0x06, 0x10
016B	363	1	I/O 輸出事件號碼 4-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
016C	364	1	I/O 輸出事件號碼 4-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
016D	365	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
016E	366	1	I/O 輸出事件號碼 5-事件	參照輸出事件 表號碼	0x03, 0x06, 0x10
016F	367	1	I/O 輸出事件號碼 5-訊號類型	0: 無 1: 高準位	0x03, 0x06, 0x10

				2: 脈衝 3: 啟動觸發	
0170	368	1	I/O 輸出事件號碼 5-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
0171	369	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
0172	370	1	I/O 輸出事件號碼 6-事件	參照輸出事件表號碼	0x03, 0x06, 0x10
0173	371	1	I/O 輸出事件號碼 6-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
0174	372	1	I/O 輸出事件號碼 6-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
0175	373	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
0176	374	1	I/O 輸出事件號碼 7-事件	參照輸出事件表號碼	0x03, 0x06, 0x10
0177	375	1	I/O 輸出事件號碼 7-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
0178	376	1	I/O 輸出事件號碼 7-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
0179	377	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
017A	378	1	I/O 輸出事件號碼 8-事件	參照輸出事件表號碼	0x03, 0x06, 0x10
017B	379	1	I/O 輸出事件號碼 8-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
017C	380	1	I/O 輸出事件號碼 8-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
017D	381	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10
017E	382	1	I/O 輸出事件號碼 9-事件	參照輸出事件表號碼	0x03, 0x06, 0x10
017F	383	1	I/O 輸出事件號碼 9-訊號類型	0: 無 1: 高準位 2: 脈衝 3: 啟動觸發	0x03, 0x06, 0x10
0180	384	1	I/O 輸出事件號碼 9-訊號持續時間 (毫秒)	100~10000	0x03, 0x06, 0x10
0181	385	1	保留	0	0x03, 0x06, 0x10

注意:

1. 單一事件對應單一輸出號碼(訊號)
2. 事件與輸出訊號類型限制請參照控制器設定
3. 事件訊號選擇脈衝訊號輸出設定範圍(0.1 秒到 10 秒) 100~10000
4. 設定完成後, 請重新切換 JOB ID: 201 /JOB ID: 221, 應用修改結果

輸出事件表如下:

輸出事件號碼	輸出事件
0	無
1	OK
2	NG
3	超出上限
4	低於下限
5	工序完成信號
6	完工信號
7	馬達信號
8	啟動訊號
9	拆螺絲
10	自訂義 1
11	自訂義 2
12	條碼停止
13	條碼

5.18.3 MODBUS I/O 輸出測試

使用輸出測試功能需先將 **I/O 輸出測試功能** 設定為**開啟**, 不使用時請設定為**關閉**

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0182	386	1	I/O 輸出測試功能	0: 關閉 1: 開啟 / 清除 2: 設定	0x03, 0x06, 0x10
0183	387	1	測試 I/O 輸出位置 1	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
0184	388	1	測試 I/O 輸出位置 2	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
0185	389	1	測試 I/O 輸出位置 3	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
0186	390	1	測試 I/O 輸出位置 4	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
0187	391	1	測試 I/O 輸出位置 5	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
0188	392	1	測試 I/O 輸出位置 6	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
0189	393	1	測試 I/O 輸出位置 7	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
018A	394	1	測試 I/O 輸出位置 8	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10
018B	395	1	測試 I/O 輸出位置 9	0: 低準位 1: 高準位 100 ~: 脈衝	0x03, 0x06, 0x10

注意: 輸出脈衝數值單位為毫秒, 若寫入為 100 則為 100 毫秒

5.19 MODBUS 工作 BARCODE STOP 功能設定

此功能設定應用在 MODBUS 智能工作 / MODBUS 進階工作。

設定順序: 工作號碼 > 工序號碼 > 條碼功能模式 > 條碼內容 > 條碼比對起始位置 > 條碼比對數量。

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
0857	2135	1	條碼功能應用工作號碼	201 / 221	0x03, 0x06, 0x10
0858	2136	1	條碼功能應用工序號碼	1	0x03, 0x06, 0x10
0859	2137	1	條碼功能模式	0: 關閉 1: BS (STD) 2: BS (FREE) 3: 切換工序	0x03, 0x06, 0x10
085A	2138	50	輸入條碼內容	ASCII	0x03, 0x10
0896	2198	1	條碼比對起始位置	1~條碼長度	0x03, 0x06, 0x10
0897	2199	1	條碼比對數量	1~條碼長度	0x03, 0x06, 0x10

注意: 輸入錯誤的 ASCII 數值會被略過

附錄 A 文字加長

A.1 鎖附結果資訊

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
57AA	22442	125	鎖附工作名稱	ASCII	0x03
5827	22567	125	鎖附工序名稱	ASCII	0x03

A.2 目前工作狀態

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
58A4	22692	125	目前工作名稱	ASCII	0x03
5921	22817	125	目前工序名稱	ASCII	0x03
599E	22942	125	目前步驟名稱	ASCII	0x03

A.3 目前控制器設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
5A1B	23067	80	控制器名稱	ASCII	0x03

A.4 MODBUS 智能工作/工序設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
5A98	23192	125	智能_工作名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5B15	23317	125	智能_工序名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10

A.5 MODBUS 進階工作/工序設定

位址 (HEX)	位址 (DEC)	長度	參數說明	參數範圍	功能碼
5B92	23442	125	進階_工作名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5C0F	23567	125	進階_工序名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5C8C	23692	125	進階_步驟一名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5D09	23817	125	進階_步驟二名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5D86	23942	125	進階_步驟三名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5E03	24067	125	進階_步驟四名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5E80	24192	125	進階_步驟五名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5EFD	24317	125	進階_步驟六名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5F7A	24442	125	進階_步驟七名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10
5FF7	24567	125	進階_步驟八名稱	ASCII	0x03, 0x06 0x10

附錄 B 時區表

索引號	時區	索引號	時區
1	Africa/Abidjan	39	Africa/Maputo
2	Africa/Accra	40	Africa/Maseru
3	Africa/Addis_Ababa	41	Africa/Mbabane
4	Africa/Algiers	42	Africa/Mogadishu
5	Africa/Asmara	43	Africa/Monrovia
6	Africa/Asmera	44	Africa/Nairobi
7	Africa/Bamako	45	Africa/Ndjamena
8	Africa/Bangui	46	Africa/Niamey
9	Africa/Banjul	47	Africa/Nouakchott
10	Africa/Bissau	48	Africa/Ouagadougou
11	Africa/Blantyre	49	Africa/Porto-Novo
12	Africa/Brazzaville	50	Africa/Sao_Tome
13	Africa/Bujumbura	51	Africa/Timbuktu
14	Africa/Cairo	52	Africa/Tripoli
15	Africa/Casablanca	53	Africa/Tunis
16	Africa/Ceuta	54	Africa/Windhoek
17	Africa/Conakry	55	America/Adak
18	Africa/Dakar	56	America/Anchorage
19	Africa/Dar_es_Salaam	57	America/Anguilla
20	Africa/Djibouti	58	America/Antigua
21	Africa/Douala	59	America/Araguaina
22	Africa/El_Aaiun	60	America/Argentina/Buenos_Aires
23	Africa/Freetown	61	America/Argentina/Catamarca
24	Africa/Gaborone	62	America/Argentina/ComodRivadavia
25	Africa/Harare	63	America/Argentina/Cordoba
26	Africa/Johannesburg	64	America/Argentina/Jujuy
27	Africa/Juba	65	America/Argentina/La_Rioja
28	Africa/Kampala	66	America/Argentina/Mendoza
29	Africa/Khartoum	67	America/Argentina/Rio_Gallegos
30	Africa/Kigali	68	America/Argentina/Salta
31	Africa/Kinshasa	69	America/Argentina/San_Juan
32	Africa/Lagos	70	America/Argentina/San_Luis
33	Africa/Libreville	71	America/Argentina/Tucuman
34	Africa/Lome	72	America/Argentina/Ushuaia
35	Africa/Luanda	73	America/Aruba
36	Africa/Lubumbashi	74	America/Asuncion
37	Africa/Lusaka	75	America/Atikokan
38	Africa/Malabo	76	America/Atka

索引號	時區	索引號	時區
77	America/Bahia	117	America/Goose_Bay
78	America/Bahia_Banderas	118	America/Grand_Turk
79	America/Barbados	119	America/Grenada
80	America/Belem	120	America/Guadeloupe
81	America/Belize	121	America/Guatemala
82	America/Blanc-Sablon	122	America/Guayaquil
83	America/Boa_Vista	123	America/Guyana
84	America/Bogota	124	America/Halifax
85	America/Boise	125	America/Havana
86	America/Buenos_Aires	126	America/Hermosillo
87	America/Cambridge_Bay	127	America/Indiana/Indianapolis
88	America/Campo_Grande	128	America/Indiana/Knox
89	America/Cancun	129	America/Indiana/Marengo
90	America/Caracas	130	America/Indiana/Petersburg
91	America/Catamarca	131	America/Indiana/Tell_City
92	America/Cayenne	132	America/Indiana/Vevay
93	America/Cayman	133	America/Indiana/Vincennes
94	America/Chicago	134	America/Indiana/Winamac
95	America/Chihuahua	135	America/Indianapolis
96	America/Coral_Harbour	136	America/Inuvik
97	America/Cordoba	137	America/Iqaluit
98	America/Costa_Rica	138	America/Jamaica
99	America/Creston	139	America/Jujuy
100	America/Cuiaba	140	America/Juneau
101	America/Curacao	141	America/Kentucky/Louisville
102	America/Danmarkshavn	142	America/Kentucky/Monticello
103	America/Dawson	143	America/Knox_IN
104	America/Dawson_Creek	144	America/Kralendijk
105	America/Denver	145	America/La_Paz
106	America/Detroit	146	America/Lima
107	America/Dominica	147	America/Los_Angeles
108	America/Edmonton	148	America/Louisville
109	America/Eirunepe	149	America/Lower_Princes
110	America/El_Salvador	150	America/Maceio
111	America/Ensenada	151	America/Managua
112	America/Fort_Nelson	152	America/Manaus
113	America/Fort_Wayne	153	America/Marigot
114	America/Fortaleza	154	America/Martinique
115	America/Glace_Bay	155	America/Matamoros
116	America/Godthab	156	America/Mazatlan

索引號	時區	索引號	時區
157	America/Mendoza	197	America/Santiago
158	America/Menominee	198	America/Santo_Domingo
159	America/Merida	199	America/Sao_Paulo
160	America/Metlakatla	200	America/Scoresbysund
161	America/Mexico_City	201	America/Shiprock
162	America/Miquelon	202	America/Sitka
163	America/Moncton	203	America/St_Barthelemy
164	America/Monterrey	204	America/St_Johns
165	America/Montevideo	205	America/St_Kitts
166	America/Montreal	206	America/St_Lucia
167	America/Montserrat	207	America/St_Thomas
168	America/Nassau	208	America/St_Vincent
169	America/New_York	209	America/Swift_Current
170	America/Nipigon	210	America/Tegucigalpa
171	America/Nome	211	America/Thule
172	America/Noronha	212	America/Thunder_Bay
173	America/North_Dakota/Beulah	213	America/Tijuana
174	America/North_Dakota/Center	214	America/Toronto
175	America/North_Dakota/New_Salem	215	America/Tortola
176	America/Nuuk	216	America/Vancouver
177	America/Ojinaga	217	America/Virgin
178	America/Panama	218	America/Whitehorse
179	America/Pangnirtung	219	America/Winnipeg
180	America/Paramaribo	220	America/Yakutat
181	America/Phoenix	221	America/Yellowknife
182	America/Port-au-Prince	222	Antarctica/Casey
183	America/Port_of_Spain	223	Antarctica/Davis
184	America/Porto_Acre	224	Antarctica/DumontDURville
185	America/Porto_Velho	225	Antarctica/Macquarie
186	America/Puerto_Rico	226	Antarctica/Mawson
187	America/Punta_Arenas	227	Antarctica/McMurdo
188	America/Rainy_River	228	Antarctica/Palmer
189	America/Rankin_Inlet	229	Antarctica/Rothera
190	America/Recife	230	Antarctica/South_Pole
191	America/Regina	231	Antarctica/Syowa
192	America/Resolute	232	Antarctica/Troll
193	America/Rio_Branco	233	Antarctica/Vostok
194	America/Rosario	234	Arctic/Longyearbyen
195	America/Santa_Isabel	235	Asia/Aden
196	America/Santarem	236	Asia/Almaty

索引號	時區	索引號	時區
237	Asia/Amman	277	Asia/Kamchatka
238	Asia/Anadyr	278	Asia/Karachi
239	Asia/Aqtau	279	Asia/Kashgar
240	Asia/Aqtobe	280	Asia/Kathmandu
241	Asia/Ashgabat	281	Asia/Katmandu
242	Asia/Ashkhabad	282	Asia/Khandyga
243	Asia/Atyrau	283	Asia/Kolkata
244	Asia/Baghdad	284	Asia/Krasnoyarsk
245	Asia/Bahrain	285	Asia/Kuala_Lumpur
246	Asia/Baku	286	Asia/Kuching
247	Asia/Bangkok	287	Asia/Kuwait
248	Asia/Barnaul	288	Asia/Macao
249	Asia/Beirut	289	Asia/Macau
250	Asia/Bishkek	290	Asia/Magadan
251	Asia/Brunei	291	Asia/Makassar
252	Asia/Calcutta	292	Asia/Manila
253	Asia/Chita	293	Asia/Muscat
254	Asia/Choibalsan	294	Asia/Nicosia
255	Asia/Chongqing	295	Asia/Novokuznetsk
256	Asia/Chungking	296	Asia/Novosibirsk
257	Asia/Colombo	297	Asia/Omsk
258	Asia/Dacca	298	Asia/Oral
259	Asia/Damascus	299	Asia/Phnom_Penh
260	Asia/Dhaka	300	Asia/Pontianak
261	Asia/Dili	301	Asia/Pyongyang
262	Asia/Dubai	302	Asia/Qatar
263	Asia/Dushanbe	303	Asia/Qostanay
264	Asia/Famagusta	304	Asia/Qyzylorda
265	Asia/Gaza	305	Asia/Rangoon
266	Asia/Harbin	306	Asia/Riyadh
267	Asia/Hebron	307	Asia/Saigon
268	Asia/Ho_Chi_Minh	308	Asia/Sakhalin
269	Asia/Hong_Kong	309	Asia/Samarkand
270	Asia/Hovd	310	Asia/Seoul
271	Asia/Irkutsk	311	Asia/Shanghai
272	Asia/Istanbul	312	Asia/Singapore
273	Asia/Jakarta	313	Asia/Srednekolymsk
274	Asia/Jayapura	314	Asia/Taipei
275	Asia/Jerusalem	315	Asia/Tashkent
276	Asia/Kabul	316	Asia/Tbilisi

索引號	時區	索引號	時區
317	Asia/Tehran	357	Australia/Lord_Howe
318	Asia/Tel_Aviv	358	Australia/Melbourne
319	Asia/Thimbu	359	Australia/NSW
320	Asia/Thimphu	360	Australia/North
321	Asia/Tokyo	361	Australia/Perth
322	Asia/Tomsk	362	Australia/Queensland
323	Asia/Ujung_Pandang	363	Australia/South
324	Asia/Ulaanbaatar	364	Australia/Sydney
325	Asia/Ulan_Bator	365	Australia/Tasmania
326	Asia/Urumqi	366	Australia/Victoria
327	Asia/Ust-Nera	367	Australia/West
328	Asia/Vientiane	368	Australia/Yancowinna
329	Asia/Vladivostok	369	Brazil/Acre
330	Asia/Yakutsk	370	Brazil/DeNoronha
331	Asia/Yangon	371	Brazil/East
332	Asia/Yekaterinburg	372	Brazil/West
333	Asia/Yerevan	373	CET
334	Atlantic/Azores	374	CST6CDT
335	Atlantic/Bermuda	375	Canada/Atlantic
336	Atlantic/Canary	376	Canada/Central
337	Atlantic/Cape_Verde	377	Canada/Eastern
338	Atlantic/Faeroe	378	Canada/Mountain
339	Atlantic/Faroe	379	Canada/Newfoundland
340	Atlantic/Jan_Mayen	380	Canada/Pacific
341	Atlantic/Madeira	381	Canada/Saskatchewan
342	Atlantic/Reykjavik	382	Canada/Yukon
343	Atlantic/South_Georgia	383	Chile/Continental
344	Atlantic/St_Helena	384	Chile/EasterIsland
345	Atlantic/Stanley	385	Cuba
346	Australia/ACT	386	EET
347	Australia/Adelaide	387	EST
348	Australia/Brisbane	388	EST5EDT
349	Australia/Broken_Hill	389	Egypt
350	Australia/Canberra	390	Eire
351	Australia/Currie	391	Etc/GMT
352	Australia/Darwin	392	Etc/GMT+0
353	Australia/Eucla	393	Etc/GMT+1
354	Australia/Hobart	394	Etc/GMT+10
355	Australia/LHI	395	Etc/GMT+11
356	Australia/Lindeman	396	Etc/GMT+12

索引號	時區	索引號	時區
397	Etc/GMT+2	437	Europe/Busingen
398	Etc/GMT+3	438	Europe/Chisinau
399	Etc/GMT+4	439	Europe/Copenhagen
400	Etc/GMT+5	440	Europe/Dublin
401	Etc/GMT+6	441	Europe/Gibraltar
402	Etc/GMT+7	442	Europe/Guernsey
403	Etc/GMT+8	443	Europe/Helsinki
404	Etc/GMT+9	444	Europe/Isle_of_Man
405	Etc/GMT-0	445	Europe/Istanbul
406	Etc/GMT-1	446	Europe/Jersey
407	Etc/GMT-10	447	Europe/Kaliningrad
408	Etc/GMT-11	448	Europe/Kiev
409	Etc/GMT-12	449	Europe/Kirov
410	Etc/GMT-13	450	Europe/Lisbon
411	Etc/GMT-14	451	Europe/Ljubljana
412	Etc/GMT-2	452	Europe/London
413	Etc/GMT-3	453	Europe/Luxembourg
414	Etc/GMT-4	454	Europe/Madrid
415	Etc/GMT-5	455	Europe/Malta
416	Etc/GMT-6	456	Europe/Mariehamn
417	Etc/GMT-7	457	Europe/Minsk
418	Etc/GMT-8	458	Europe/Monaco
419	Etc/GMT-9	459	Europe/Moscow
420	Etc/GMT0	460	Europe/Nicosia
421	Etc/Greenwich	461	Europe/Oslo
422	Etc/UCT	462	Europe/Paris
423	Etc/UTC	463	Europe/Podgorica
424	Etc/Universal	464	Europe/Prague
425	Etc/Zulu	465	Europe/Riga
426	Europe/Amsterdam	466	Europe/Rome
427	Europe/Andorra	467	Europe/Samara
428	Europe/Astrakhan	468	Europe/San_Marino
429	Europe/Athens	469	Europe/Sarajevo
430	Europe/Belfast	470	Europe/Saratov
431	Europe/Belgrade	471	Europe/Simferopol
432	Europe/Berlin	472	Europe/Skopje
433	Europe/Bratislava	473	Europe/Sofia
434	Europe/Brussels	474	Europe/Stockholm
435	Europe/Bucharest	475	Europe/Tallinn
436	Europe/Budapest	476	Europe/Tirane

索引號	時區	索引號	時區
476	Europe/Tirane	516	Libya
477	Europe/Tiraspol	517	MET
478	Europe/Ulyanovsk	518	MST
479	Europe/Uzhgorod	519	MST7MDT
480	Europe/Vaduz	520	Mexico/BajaNorte
481	Europe/Vatican	521	Mexico/BajaSur
482	Europe/Vienna	522	Mexico/General
483	Europe/Vilnius	523	NZ
484	Europe/Volgograd	524	NZ-CHAT
485	Europe/Warsaw	525	Navajo
486	Europe/Zagreb	526	PRC
487	Europe/Zaporozhye	527	PST8PDT
488	Europe/Zurich	528	Pacific/Apia
489	Factory	529	Pacific/Auckland
490	GB	530	Pacific/Bougainville
491	GB-Eire	531	Pacific/Chatham
492	GMT	532	Pacific/Chuuk
493	GMT+0	533	Pacific/Easter
494	GMT-0	534	Pacific/Efate
495	GMT0	535	Pacific/Enderbury
496	Greenwich	536	Pacific/Fakaofu
497	HST	537	Pacific/Fiji
498	Hongkong	538	Pacific/Funafuti
499	Iceland	539	Pacific/Galapagos
500	Indian/Antananarivo	540	Pacific/Gambier
501	Indian/Chagos	541	Pacific/Guadalcanal
502	Indian/Christmas	542	Pacific/Guam
503	Indian/Cocos	543	Pacific/Honolulu
504	Indian/Comoro	544	Pacific/Johnston
505	Indian/Kerguelen	545	Pacific/Kiritimati
506	Indian/Mahe	546	Pacific/Kosrae
507	Indian/Maldives	547	Pacific/Kwajalein
508	Indian/Mauritius	548	Pacific/Majuro
509	Indian/Mayotte	549	Pacific/Marquesas
510	Indian/Reunion	550	Pacific/Midway
511	Iran	551	Pacific/Nauru
512	Israel	552	Pacific/Niue
513	Jamaica	553	Pacific/Norfolk
514	Japan	554	Pacific/Noumea
515	Kwajalein	555	Pacific/Pago_Pago

索引號	時區	索引號	時區
556	Pacific/Palau	596	US/Eastern
557	Pacific/Pitcairn	597	US/Hawaii
558	Pacific/Pohnpei	598	US/Indiana-Starke
559	Pacific/Ponape	599	US/Michigan
560	Pacific/Port_Moresby	600	US/Mountain
561	Pacific/Rarotonga	601	US/Pacific
562	Pacific/Saipan	602	US/Samoa
563	Pacific/Samoa	603	UTC
564	Pacific/Tahiti	604	Universal
565	Pacific/Tarawa	605	W-SU
566	Pacific/Tongatapu	606	WET
567	Pacific/Truk	607	Zulu
568	Pacific/Wake		
569	Pacific/Wallis		
570	Pacific/Yap		
571	Poland		
572	Portugal		
573	ROC		
574	ROK		
575	Singapore		
576	SystemV/AST4		
577	SystemV/AST4ADT		
578	SystemV/CST6		
579	SystemV/CST6CDT		
580	SystemV/EST5		
581	SystemV/EST5EDT		
582	SystemV/HST10		
583	SystemV/MST7		
584	SystemV/MST7MDT		
585	SystemV/PST8		
586	SystemV/PST8PDT		
587	SystemV/YST9		
588	SystemV/YST9YDT		
589	Turkey		
590	UCT		
591	US/Alaska		
592	US/Aleutian		
593	US/Arizona		
594	US/Central		
595	US/East-Indiana		